Conjuntos

José Thomas Caraball
jtcaraball@uc.cl

Departamento de Ciencias de la Computación
Escuela de Ingeniería
Universidad Católica de Chile

Last Updated: 19 de abril de 2026

Una teoría para las matemáticas

- La lógica de predicados nos da un lenguaje formal con una sintaxis y semántica clara.
  - Nos permite hablar formalmente sobre las matemáticas.
- Nos gustaría entonces definir una teoría, es decir, un conjunto de **axiomas** Σ con los cuales podamos capturar toda la matemática.
  - ¡Queremos hacer esto para luego poder descubrir nuevos teoremas!
  - Todos los teoremas serán entonces una oración φ que se **deduce** desde los axiomas Σ, formalmente

$$\Sigma \models \varphi.$$

- Nos gustaría tener una única teoría para **toda** la matemática.
  - Un conjunto de axiomas desde el cual podamos deducir todos los teoremas.
- La teoría más aceptada actualmente es la **Teoría axiomática de conjuntos (ZFC)**.
  - Desarrollada por Ernst Zermelo y Abraham Fraenkel.

- Ya hemos hablado sobre **conjuntos**.

$$C = \{a_1, ..., a_n\}$$

- Formalmente la **teoría de conjuntos** corresponde a lógica de predicados sobre el vocabulario $\{=, \in\}$, donde
  - El predicado binario $=$ representa igualdad entre elementos.
  - El predicado binario $\in$ representa contención de un elemento en otro elemento.

Ejemplo

- $a \in \{a, b\}$.
- $\{a, b\} \in \{\{a, b\}, a, b\}$.
- $a \notin \{\{a, b\}\}$.

Axiomas de ZFC

En este curso veremos solo **algunos** de los axiomas y construcciones fundamentales de la teoría de conjuntos de Zermelo–Fraenkel.

- El primer axioma nos garantiza la existencia de al menos un conjunto.
  - Nos dice que existe un **conjunto sin elementos**.

Axioma del vacío

$$\varphi_V = \exists x \forall y (y \notin x)$$

- Un paréntesis de notación.
- Para simplificar la notación usaremos letras mayúsculas para referirnos a elementos que contienen a otros, para los cuales usaremos letras minúsculas.
  - Esto corresponde solamente a notación.
  - La teoría no distingue entre estas nociones.
  - **Todo es un conjunto**.

Ejemplo

Reescribimos el axioma del vacío como:

$$\varphi_V = \exists A \forall x (x \notin A)$$

- El segundo axioma nos permite distingir entre conjuntos.
  - Define cuando dos **conjuntos son iguales**.

Axioma de extensionalidad

$$\varphi_E = \forall A \forall B (\forall x (x \in A \leftrightarrow x \in B) \rightarrow A = B)$$

Teorema

$$\{\varphi_E\} \vDash \forall A \forall B (A = B \leftrightarrow \forall x (x \in A \leftrightarrow x \in B))$$

Ejercicio

Demuestre el teorema.

Teorema

Existe un único conjunto vacío.

$$\{\varphi_E\} \models \forall A \forall B (\forall x (x \notin A) \wedge \forall x (x \notin B)) \rightarrow A = B)$$

Ejercicio

Demuestre el teorema.

Llamaremos a este conjunto único el **conjunto vacío** y lo denotaremos con el símbolo $\emptyset$.

Definición

Dado dos conjuntos A y B, diremos que A es un subconjunto de B, denotado por $A \subseteq B$, si todos los elementos de A son elementos en B.

$$\forall x(x \in A \rightarrow x \in B)$$

Ejemplo

- ¿Es cierto que $\{a, b\} \subseteq \{b, c, a\}$?
- ¿Es cierto que $\{a, \{b\}\} \subseteq \{a, b\}$?
- ¿Es cierto que $\{a, b\} \subseteq \{a, \{a, b\}\}$?

Proposición

Para todo conjunto A, se cumple que $\emptyset \subseteq A$.

Ejercicio

Demuestre la proposición.

Proposición

Sean A y B dos conjuntos. $A = B$ si y solo si $A \subseteq B$ y $B \subseteq A$.

Ejercicio

Demuestre la proposición.

Definición

Dados dos conjuntos A y B, diremos que A no es subconjunto de B, denotado por $A \not\subseteq B$, si existe un elemento de A que no es elemento en B.

$$\exists x((x \in A) \wedge (x \notin B))$$

Nota: Esto no es más que negar la definición $A \subseteq B$.

- Hasta ahora solo somos capaces de definir al conjunto vacío y todos lo que no lo son.
- Necesitamos agregar axiomas para poder construir nuevos conjuntos.
- Tenemos dos formas de definir conjuntos:
  1. **Por extensión:** Si $a_1, ..., a_k$ son elementos, luego $\{a_1, ..., a_k\}$ es un conjunto.
  2. **Por comprensión:** Si tenemos una propiedad P sobre elementos, luego $\{a \mid P(a) = 1\}$ es un conjunto.
- Definiremos axiomas que permitan este tipo de construcciones.

- El siguiente axioma nos permite definir un conjunto a partir de dos elementos.

Axioma de emparejamiento

$$\varphi_P = \forall x \forall y \exists A \forall z((z \in A) \rightarrow (z = x \vee z = y))$$

Ejemplo

Ahora podemos definir los siguientes conjuntos:

- $\emptyset$
- $\{\emptyset, \emptyset\} = \{\emptyset\}$
- $\{\emptyset, \{\emptyset\}\}$
- ...

Corolario

Si x es un elemento, luego $\{x\}$ corresponde a un conjunto.

Notación: Llamaremos a los conjuntos con un único elemento **singletons**.

- El siguiente axioma nos permitirá definir conjuntos a partir de otros.

Axioma de unión

$$\varphi_U = \forall A \exists C \forall x((x \in C) \leftrightarrow \exists B((x \in B) \wedge (B \in A)))$$

- A partir del **axioma de unión** definiremos un operador que nos será útil en el futuro.

Definición

Sea A un conjunto. Se define el conjunto $\mathrm{Union}(A)$ como el conjunto que cumple con la siguiente propiedad:

$$\forall x((x \in \mathrm{Union}(A)) \leftrightarrow \exists B((x \in B) \wedge (B \in A)))$$

Ejemplo

- $\mathrm{Union}(\{\{a, b\}, \{b, c\}\}) = \{a, b, c\}$.
- $\mathrm{Union}(\{\{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}) = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$.
- $\mathrm{Union}(\{\emptyset, \{\emptyset\}\}) = \{\emptyset\}$.

- A partir de estos axiomas podemos demostrar que las **construcciones por extensión** son válidas.

Teorema

Sean $a_1, ..., a_k$ elementos. Luego existe un conjunto A cuyos elementos son exactamente $a_1, ..., a_k$.

Es decir, existe un conjunto $A = \{a_1, ..., a_k\}$.

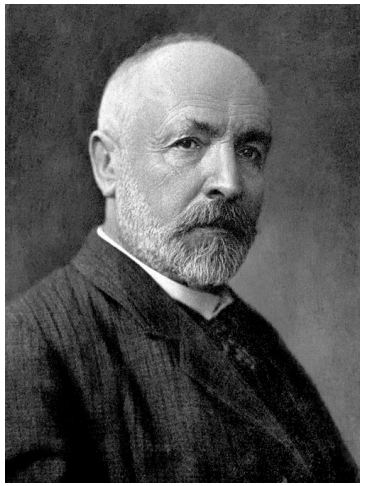
Ejercicio

Demuestre este teorema.

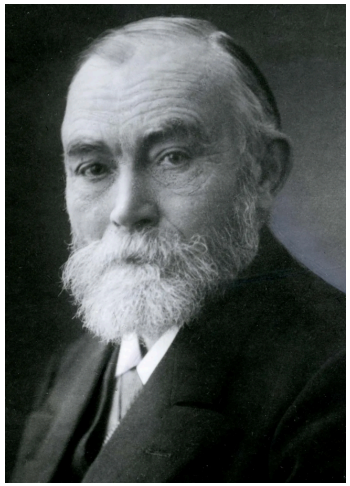
- Introducir la **construcción por comprensión** resulta un poco más complejo.
- No es suficiente con enunciar, para una fórmula arbitraria α, un axioma

$$\varphi_\alpha = \exists A \forall x((x \in A) \leftrightarrow \alpha(x))$$

- ¡Esta definición introduce un grave problema! ¿Por qué?
  - No tiene que ver con el hecho de que tendríamos infinitos axiomas. De echo, los tendremos 👀
- Veamos un poco de historia…



Georg Cantor (1845 - 1918)



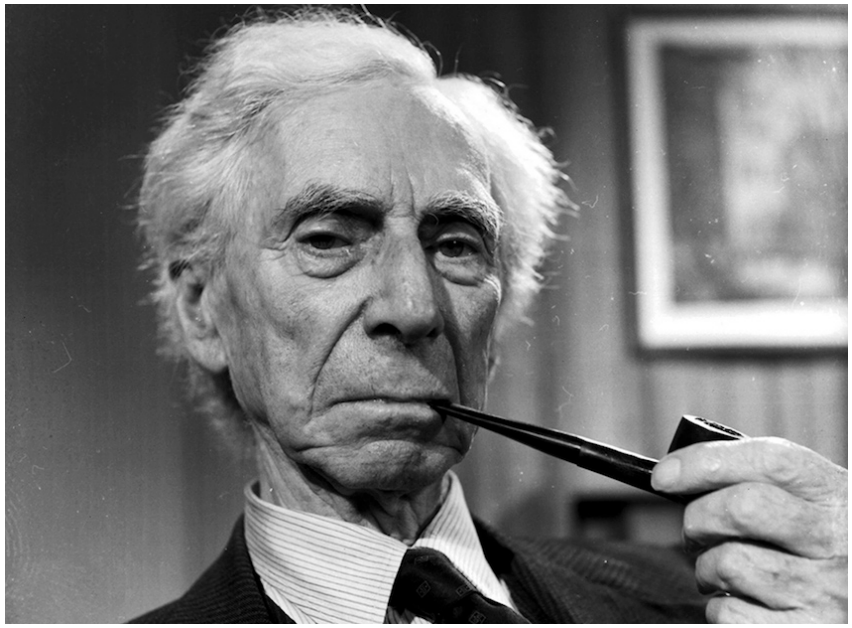
Gottlob Frege (1848 - 1925)

Cantor (1874)

Da inicio a la teoría de conjuntos moderna.

Frege (1893 - 1903)

Introduce un sistema formal para la aritmética basado en lógica y teoría de conjuntos.



Bertrand Russell (1872 - 1970)

Russell (1901)

El sistema de Frege es inconsistente.

- El sistema de Frege permitía la definición de **conjuntos por comprensión** como la planteamos anteriormente.
- Para toda fórmula α, el siguiente conjunto está bien definido:

$$\{x \mid \alpha(x)\}$$

Ejemplo

- $\alpha(x) = \forall y(y \notin x)$: $\{x \mid \alpha(x)\} = \{\emptyset\}$
- $\alpha(x) = \exists y(y \in x) \wedge \forall y_1 \forall y_2((y_1 \in x \wedge y_2 \in x) \rightarrow y_1 = y_2)$:

$$\{x \mid \alpha(x)\} = \{x \mid x \text{ tiene un único elemento}\}$$

- $\alpha(x) = \exists y_1 \exists y_2((y_1 \in x) \wedge (y_2 \in x) \wedge y_1 \neq y_2)$:

$$\{x \mid \alpha(x)\} = \{x \mid x \text{ tiene al menos dos elementos}\}$$

- ¿Cual es el problema?
- Si tomamos $\alpha(x) = \exists y_1 \exists y_2((y_1 \in x) \wedge (y_2 \in x) \wedge y_1 \neq y_2)$:

$$\{x \mid \alpha(x)\} \in \{x \mid \alpha(x)\}$$

😱 😱 😱

Ejercicio

Demuestre que la existencia del conjunto $\{x \mid x \notin x\}$ implica una contradicción.

- El siguiente axioma nos permitirá **construir por separación** (*comprensión light*).

Axioma de separación

Para cada fórmula $\alpha(x)$, el axioma de separación $\varphi_{S,\alpha}$ se define como:

$$\forall B \exists A \forall x (x \in A \leftrightarrow (x \in B \wedge \alpha(x))$$

- Esto es lo mismo que decir, que para toda fórmula sobre el vocabulario $\{\in, =\}$, $\alpha(x)$ y conjunto B, el siguiente conjunto esta bien definido:

$$A = \{x \in B \mid \alpha(x)\}$$

¡Ahora, **finalmente**, podemos definir formalmente las operaciones entre conjuntos que hemos estado usando hasta el momento!

Definición

Sean A y B conjuntos. Luego, definimos los operadores binarios $\cup$, $\cap$ y $\setminus$ como:

- $A \cup B = \mathrm{Union}(\{A, B\})$
- $A \cap B = \{x \in A \mid x \in B\} = \{x \in B \mid x \in A\}$
- $A \setminus B = \{x \in A \mid x \notin B\}$

Ejemplo

Considere $A = \{a, b\}$ y $B = \{b, \{a\}\}$.

- $A \cup B = \{a, b, \{a\}\}$
- $A \cap B = \{b\}$
- $A \setminus B = \{a\}$
- $B \setminus A = \{\{a\}\}$

Sean A, B y C conjuntos. Luego:

$$A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$$
$$A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C \qquad \text{(asociatividad)}$$
$$A \cup B = B \cup A$$
$$A \cap B = B \cap A \qquad \text{(conmutatividad)}$$
$$A \cup A = A$$
$$A \cap A = A \qquad \text{(idempotencia)}$$
$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$
$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C) \qquad \text{(distributividad)}$$
$$C \setminus (A \cup B) = (C \setminus A) \cap (C \setminus B)$$
$$C \setminus (A \cap B) = (C \setminus A) \cup (C \setminus B) \qquad \text{(De Morgan)}$$

Sean A, B y C conjuntos. Luego:

$$A \subseteq A \cup B$$
$$B \subseteq A \cup B$$
$$A \cap B \subseteq A$$
$$A \cap B \subseteq B$$
$$A \cup \emptyset = A$$
$$A \cap \emptyset = \emptyset$$

- Definiremos la generalización de la intersección y unión.

Definición

Sean $A_1, ..., A_k$ conjuntos. Luego se define la unión $\bigcup_{i=1}^{k} A_i$ e intersección $\bigcap_{i=1}^{k} A_i$, tal que para todo x se cumple que

$$x \in \bigcup_{i=1}^{k} A_i \leftrightarrow \exists i \in \{1, ..., k\}.\ \ x \in A_i$$

$$x \in \bigcap_{i=1}^{k} A_i \leftrightarrow \forall i \in \{1, ..., k\}.\ \ x \in A_i$$

- **Notar** que $\bigcup_{i=1}^{k} A_i = \mathrm{Union}(\{A_1, ..., A_k\})$.

- El siguiente es el ~~último~~ penúltimo axioma que veremos.

Axioma del conjunto potencia

$$\varphi_{\text{pow}} = \forall A \exists B \forall x((x \in B) \leftrightarrow \forall y((y \in x) \rightarrow y \in A))$$

- Utilizando la definición de **subconjunto** podemos reescribir el axioma del conjunto potencia como

$$\varphi_{\text{pow}} = \forall A \exists B \forall x((x \in B) \leftrightarrow (x \subseteq A))$$

- Para un conjunto A arbitrario, denotaremos su conjunto potencia como $\mathcal{P}(A)$.

Ejemplo

- Si $A = \{a, b, c\}$, entonces

$$\mathcal{P}(A) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}, \{a, b, c\}\}$$

- Si $A = \{\emptyset\}$, entonces

$$\mathcal{P}(A) = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$$

- Si $A = \emptyset$, entonces

$$\mathcal{P}(A) = \{\emptyset\}$$

Ejercicio

Demuestre que para todo conjunto finito A con n elementos se cumple que $\mathcal{P}(A)$ tiene 2^n elementos.

$\mathbb{N}$

Los conjuntos que podemos definir hasta el momento son:

- El **conjunto vacío** $\emptyset$.
- Para cualquier secuencia $a_1, ..., a_k$, el conjunto $\{a_1, ..., a_k\}$.
- Para un conjunto A y una propiedad $P \subseteq A$, el conjunto

$$\{x \in A \mid x \text{ cumple la propiedad } P\}$$

- La **intersección**, **unión** y **diferencia** de conjuntos.
- El **conjunto potencia** de otros conjuntos.

¿Podemos definir conjuntos infinitos?

Alumno imaginario que inventé específicamente para poder hablar de este caso particular que me ayuda a transmitir mi punto:

> Pero profesor ¿Pero que pasa si definimos por separación el conjunto de todos los **naturales** que son pares? Ese conjunto es infinito!

Ese conjunto en efecto es infinito, pero no podemos aplicar separación sobre los naturales **¡No los hemos definido!**

- Primero definiremos el operador con el que construiremos los naturales.

Definición

Sea A un conjunto. El **conjunto sucesor** $\delta(A)$ se define como:

$$\delta(A) := A \cup \{A\}$$

Ejemplo

- $\delta(\emptyset) = \emptyset \cup \{\emptyset\} = \{\emptyset\}$
- $\delta(\{\emptyset\}) = \{\emptyset\} \cup \{\{\emptyset\}\} = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$
- $\delta(\{\emptyset, \{\emptyset\}\}) = \{\emptyset, \{\emptyset\}\} \cup \{\{\emptyset, \{\emptyset\}\}\} = \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}$

- El siguiente axioma define los **conjuntos inductivos** y nos asegura de que existe al menos uno.

Axioma de infinitud

$$\varphi_I = \exists A(\emptyset \in A \wedge \forall x((x \in A) \rightarrow \delta(x) \in A))$$

- En otras palabras:

Definición

Un conjunto A es **inductivo** si

1. $\emptyset \in A$.
2. Si $x \in A$, entonces $\delta(x) \in A$.

- Luego todo **conjunto inductivo** contiene **al menos** los siguientes elementos:

0. $\emptyset$
1. $\{\emptyset\}$
2. $\{\emptyset, \{\emptyset\}\}$
3. $\{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}$
4. $\{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}\}$

...

$\mathbb{N}$

Definición

Se define el conjunto de los **naturales**, denotado por $\mathbb{N}$, como el menor conjunto inductivo.

Ejemplo Los naturales entonces son:

- $0 = \emptyset$
- $1 = \delta(0) = \delta(\emptyset) = \{\emptyset\} = \{0\}$
- $2 = \delta(1) = \delta(\{\emptyset\}) = \{\emptyset, \{\emptyset\}\} = \{0, 1\}$
- $3 = \delta(2) = \delta(\{\emptyset, \{\emptyset\}\}) = \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\} = \{0, 1, 2\}$
- ...

- Notar que definimos $\mathbb{N}$ como el **menor conjunto inductivo**.
- Pueden existir más de un conjunto inductivo.
- $\mathbb{N}$ es el conjunto inductivo cuyos elementos aparecen en **todos** los conjuntos inductivos.
- Podemos reescribir nuestra definición.

- Definiremos la función auxiliar $\mathrm{ind}(x)$ par facilitar la notación.

$$\mathrm{ind}(x) := (\emptyset \in x) \wedge \forall y((y \in x) \rightarrow \delta(y) \in x)$$

- Dado un conjunto A, tendremos entonces que $\mathrm{ind}(A) = 1$, si y solo si, A es un conjunto inductivo.

Definición

El conjunto de los **naturales**, denotados como $\mathbb{N}$, es definido por la siguiente oración:

$$\forall x((x \in \mathbb{N}) \leftrightarrow \forall A(\mathrm{ind}(A) \rightarrow x \in A))$$

Teorema

Demuestre que el conjunto de los naturales existe y es único.

Definición

Sean $n, m \in \mathbb{N}$. Definiremos la suma de n y m inductivamente como:

1. $\mathrm{sum}(m, 0) = m$.
2. $\mathrm{sum}(m, \delta(n)) = \delta(\mathrm{sum}(m, n))$.

Ejercicio

Demuestre que $\mathrm{sum}(3, 4) = 7$.

Ejercicio

Defina la multiplicación mult para los naturales y demuestre que $\mathrm{mult}(3, 2) = 6$.

Ejercicio

Demuestre que la suma es conmutativa y asociativa.